Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MECANISMOS DE REACCIÓN

Para $2\,NO(g) + Br_2(g) \rightarrow 2\,NOBr(g)$ se observa $v = k[NO]^2[Br_2]$. Se propone:

(1) $NO + Br_2 \rightleftharpoons NOBr_2$ (rápido, K_1)
(2) $NOBr_2 + NO \rightarrow 2\,NOBr$ (lento, k_2)

a) Verifique que los pasos suman la reacción global e identifique el intermediario. b) Deduzca la ley de velocidad. c) Si $\Delta H_1 = -15$ kJ/mol y $Ea_2 = 45$ kJ/mol, ¿cuál es la energía de activación aparente?

Respuesta

a) Suma correcta; intermediario $NOBr_2$. b) $v = k_2K_1[NO]^2[Br_2]$. c) 30 kJ/mol

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Suma**
   $NO + Br_2 + NOBr_2 + NO \rightarrow NOBr_2 + 2\,NOBr$: se cancela $NOBr_2$.

2. **Ley**
   $v = k_2[NOBr_2][NO]$ y $[NOBr_2] = K_1[NO][Br_2] \rightarrow v = k_2K_1[NO]^2[Br_2]$, igual a la experimental.

3. **Ea aparente**
   $Ea = Ea_2 + \Delta H_1 = 45 - 15 = 30$ kJ/mol.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Suma e intermediario	**3 pts**
Deducción de la ley	**5 pts**
Ea aparente	**3 pts**

Idea clave. Un mecanismo con preequilibrio explica leyes de tercer orden sin choques termoleculares.